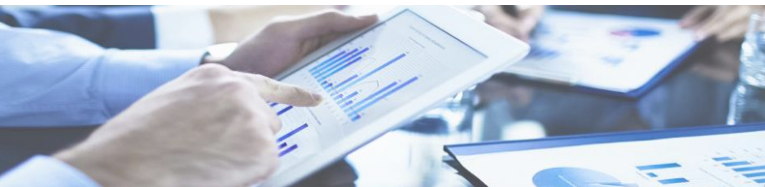
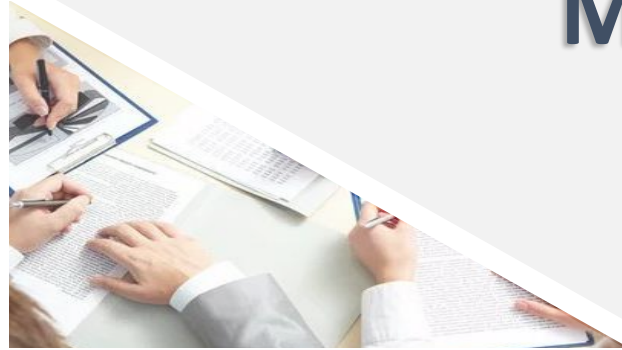


Manual – Ferramentas de Análise



20/02/2024

Manual referente à versão v.2.0.1

Primeiro download:

1. Ligue para o 767, baixe e instale os programas:
 1. **msodbcsql.msi**, que se encontra [nesse caminho](#) (imagem abaixo)
 2. **Pi DataLink**, que a TI instala sem necessidade de entregar o ar

Observação: Caso não tenha o programa **Power BI**, aproveite e baixe e instale-o junto com TI, será necessário para usar a aba *Power BI 10+*

The screenshot shows a SharePoint interface for the 'ONS Intranet - Central de Arquivos'. The breadcrumb path is highlighted with a red box: 'ONS Intranet - Central de Arquivos > PL > 02 Utilitários > Programas e Sistemas > Ferramentas de Análise > 02 Download'. Below this, a table lists files. The file 'msodbcsql.msi' is highlighted with a red box. The table has columns for ID, Nome, Título, and Central de Arqu....

ID	Nome	Título	Central de Arqu...
1536876	Ferramentas de Análise.7z		Em Elaboração
1523762	msodbcsql.msi		/PL/02 Utilitários/Programas e Sistemas/Ferramentas de Análise Em Elaboração
1534644	template_pherra.7z		/PL/02 Utilitários/Programas e Sistemas/Ferramentas de Análise Em Elaboração
1523833	versões antigas	versões antigas	/PL/02 Utilitários/Programas e Sistemas/Ferramentas de Análise

Primeiro download:

2. Baixe para a sua máquina o arquivo zipado “**Ferramentas de Análise.7z**” que se encontra no mesmo [caminho](#) (imagem abaixo)
- i. De preferência, coloque o executável em um caminho *fora do sharepoint*

The screenshot shows a SharePoint interface for a library named 'Ferramentas de Análise'. The breadcrumb path 'ONS Intranet - Central de Arquivos > PL > 02 Utilitários > Programas e Sistemas > Ferramentas de Análise > 02 Download' is highlighted with a red box. Below the breadcrumb, a table lists files. The first row, 'Ferramentas de Análise.7z' (ID: 1536876), is highlighted with a red box. Other files include 'msodbcsql.msi' (ID: 1523762), 'template_pherra.7z' (ID: 1534644), and 'versões antigas' (ID: 1523833).

ID	Nome	Título	Central de Arqu...	Central de Arqu...	Central de Arqu...
1536876	Ferramentas de Análise.7z			Em Elaboração	
1523762	msodbcsql.msi		/PL/02 Utilitários/Programas e Sistemas/Ferramentas de Análise	Em Elaboração	
1534644	template_pherra.7z		/PL/02 Utilitários/Programas e Sistemas/Ferramentas de Análise	Em Elaboração	
1523833	versões antigas	versões antigas	/PL/02 Utilitários/Programas e Sistemas/Ferramentas de Análise		

Primeiro download:

3. Na sua máquina, descompacte o arquivo
4. Antes de abrir, tenha certeza que está conectado à VPN
 - i. OBS: a primeira vez que o programa é executado costuma demorar entre 1-2 minutos, pois baixa alguns arquivos para seu correto funcionamento.

Próximas atualizações:

1. Quando houver novas atualizações, o programa avisará que o usuário pode baixar a versão automaticamente, não sendo necessário repetir nenhum passo.



Geração de Usinas

Utilização “Geração de Usinas”

Ferramentas de Análise

Configurações Programas

Geração de Usinas

Tag PI

Compara PWF

Power BI 10+

Aquisita dados

Região

Modalidade

Bacia

Data início

21/01/2024

Estado

Tipo de Fonte

Usina/Conjunto

Data final

20/02/2024

Filtros

Patamar

Período

Horas

Meses

LEV

Inverno

0-11, 12-23

1-12

MED

Verão

PES

Plot

☒ Serie temporal

☒ Curva de permanência

☒ Histograma

☒ Boxplot

Ano

Mês

Dia

Hora

☐ Add percentil

95, 80, 15

☐ Add % da pot. instalada

100, 50

Gerar curvas

Utilização “Geração de Usinas”

1. Aquisita Dados:

1. Selecione a usina/bacia/tipo de fonte/estado/região que deseja plotar e a data de começo e fim

The screenshot shows a software window titled 'Ferramentas de Análise' with a dark theme. It has a menu bar with 'Configurações' and 'Programas'. Below the menu bar are four tabs: 'Geração de Usinas' (highlighted with a green underline), 'Tag PI', 'Compara PWF', and 'Power BI 10+'. The 'Geração de Usinas' tab contains a section titled 'Aquisita dados' with the following fields:

Região	Modalidade	Bacia	Data início
CO	Tipo II-C		21/01/2024
Estado	Tipo de Fonte	Usina/Conjunto	Data final
			20/02/2024

2. Nesse caso, TODAS as usinas Tipo II-C do Centro-Oeste serão plotadas.
 2. Observar que isso demandará muito esforço computacional.

Utilização “Geração de Usinas”

1. Aquisita Dados:

1. Caso deseje ver quais usinas serão plotadas com a sua seleção, marque a opção abaixo e a janela aparecerá na próxima escolha do menu.

The screenshot shows the 'Ferramentas de Análise' software interface. The 'Configurações' tab is active, and the 'Programas' sub-tab is selected. The 'Geração de Usinas' menu is open, showing options like 'Tag PI', 'Compara PWF', 'Power BI 10+', 'Auto Print', and 'Mostrar tabela filtrada'. A red arrow points from the 'Mostrar tabela filtrada' option to the 'Dados Filtrados' window. The 'Dados Filtrados' window displays a table with the following data:

regiao	estado	bacia	nome	tipo	modalidade	codigo
CO	GO	-	Conj. Cachoeira Dourada	UTE	Tipo II-C	GOCDU
CO	GO	-	Conj. Edéia	UTE	Tipo II-C	GOEDEI
CO	GO	-	Conj. Jataí	UTE	Tipo II-C	GOJAT
CO	GO	-	Conj. Quirinópolis	UTE	Tipo II-C	GOQUIR
CO	MS	-	Conj. Chapadão	UTE	Tipo II-C	MSCAO
CO	MS	-	Conj. Fíbria	UTE	Tipo II-C	MSUFBR
CO	MS	-	Conj. Inhema 2	UTE	Tipo II-C	MSIV2
CO	MS	-	Conj. Rio Brilhante	UTE	Tipo II-C	MSCRBR
CO	MT	-	Conj. Fazenda	UHE	Tipo II-C	MTCFAZ
CO	MT	-	Conj. Parecis	UHE	Tipo II-C	MTPI

2. Filtros

1. Filtre o dado adquirido da forma que desejar.
2. Uma vez que já foi baixado, o dado adquirido ficará em memória e os filtros serão aplicados rapidamente

Filtros

Patamar	Período	Horas	Meses
☐ LEV	☐ Inverno	0-11, 12-23	1-12
☐ MED	☐ Verão		
☐ PES			

A seguir apresenta-se uma explicação sobre como utilizar o filtro de horas e meses.

Utilização “Geração de Usinas”

1. Range de horas: 0 a 23.

1.1 Utilização:

a) 0-23: das 0h as 23h59min

b) 0-3,5-23: das 0h as 3h59min + das 05 as 23h59min

2. Range de meses: 0 a 12

1.1 Utilização: igual ao das horas

Utilização “Geração de Usinas”

3. Plot

3. Escolha o plot que desejar e clique em ‘Gerar Curvas’

Plot

- ☒ Serie temporal
- ☒ Curva de permanência
- ☒ Histograma
- ☒ Boxplot

☒ Ano ☐ Mês ☐ Dia ☐ Hora

☐ Add percentil 95, 80, 15

☐ Add % da pot. instalada 100, 50

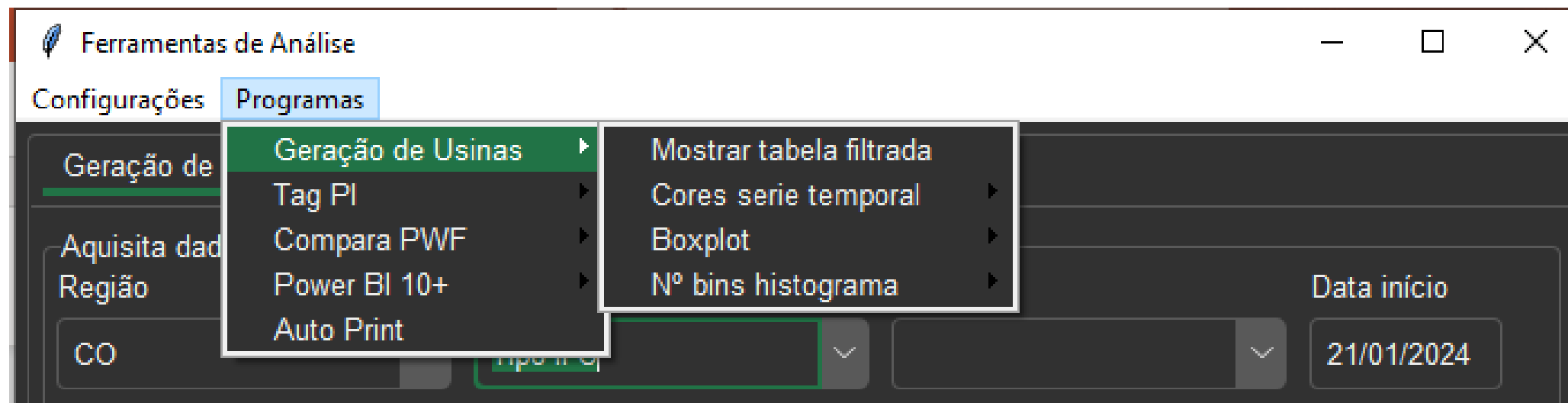
Gerar curvas

Para os plots 'boxplot' é possível:

1. Adicionar percentis aos gráficos: valores de 0-100%
2. Escolher o eixo das abcissas sendo 'ano', 'mês', 'dia' ou 'hora'.
 1. A legenda desse eixo será uma segunda grandeza temporal, que pode ser escolhida no menu.

Utilização “Geração de Usinas”

Menu 'Programas' > 'Geração Usinas':



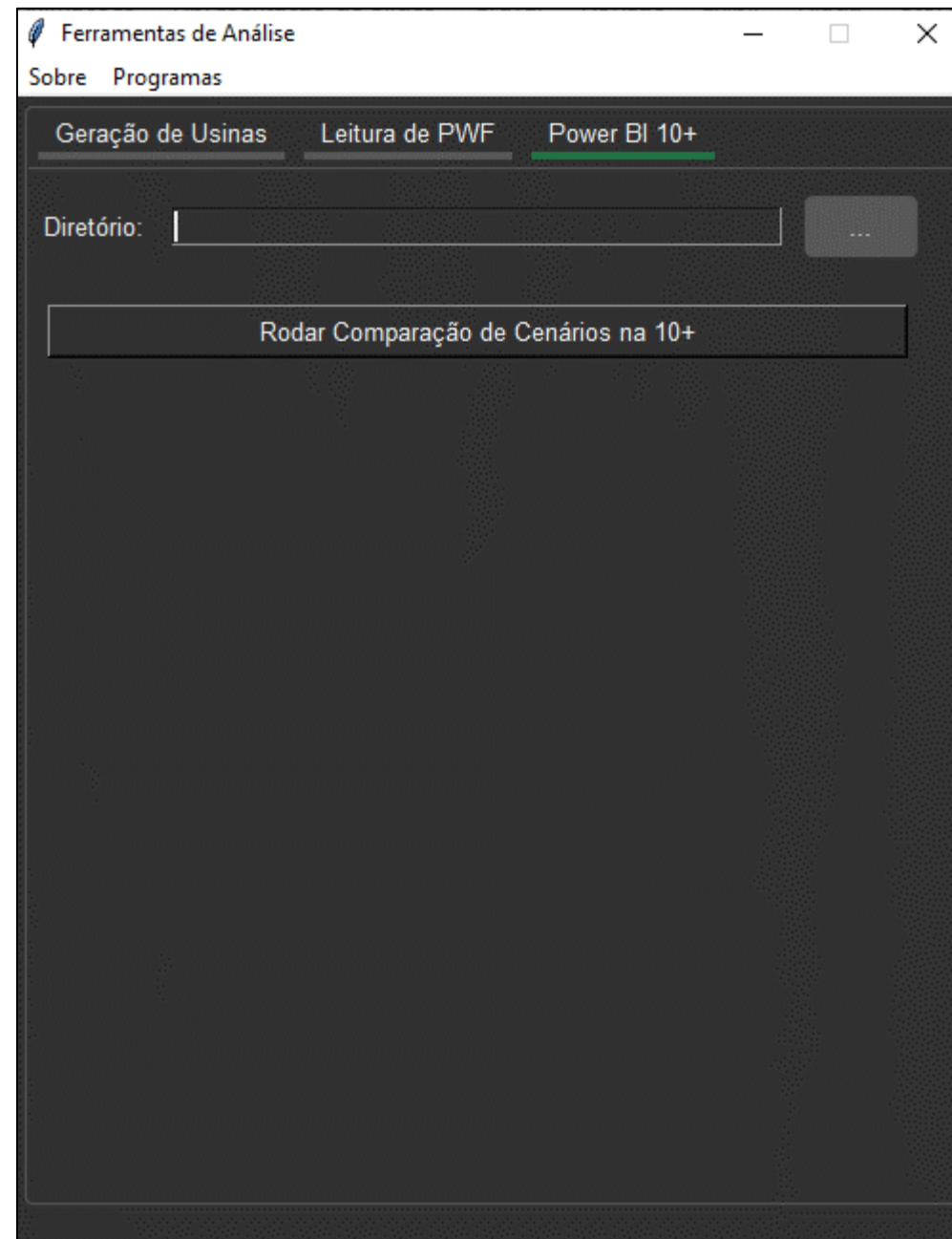
1. Para os plots temporais, é possível escolher a cor do gráfico:

- 1.1 Monocromático: todos os dados em azul
- 1.2 Meses: meses de cada ano em cores diferentes
- 1.3 Anos: anos em cores diferentes



Manual SALT (Power BI 10+)

Utilização “SALT / Power BI 10+”



O programa transforma a saída de arquivos do Case Manager - Organon, em dois novos:

- I. Arquivo excel:
 - Onde os carregamentos/tensões podem ser analisados de forma tabular, com opções de filtragem
- II. Arquivo Power BI:
 - Onde os carregamentos podem ser analisados de forma gráfica

Para que o programa identifique corretamente anos/cenários/configurações/complementos, uma convenção de nomenclatura me dos arquivos .pwf deve ser seguida:

Para a nomenclatura dos arquivos .PWF que serão utilizados na simulação das contingências pelo Organon deve-se considerar um padrão na ordem das informações:

(Número do caso)_(Configuração)_(ANO)_(PATAMAR)_(CENARIO INTERCAMBIO)_(COMPLEMENTO).pwf

Exemplos:

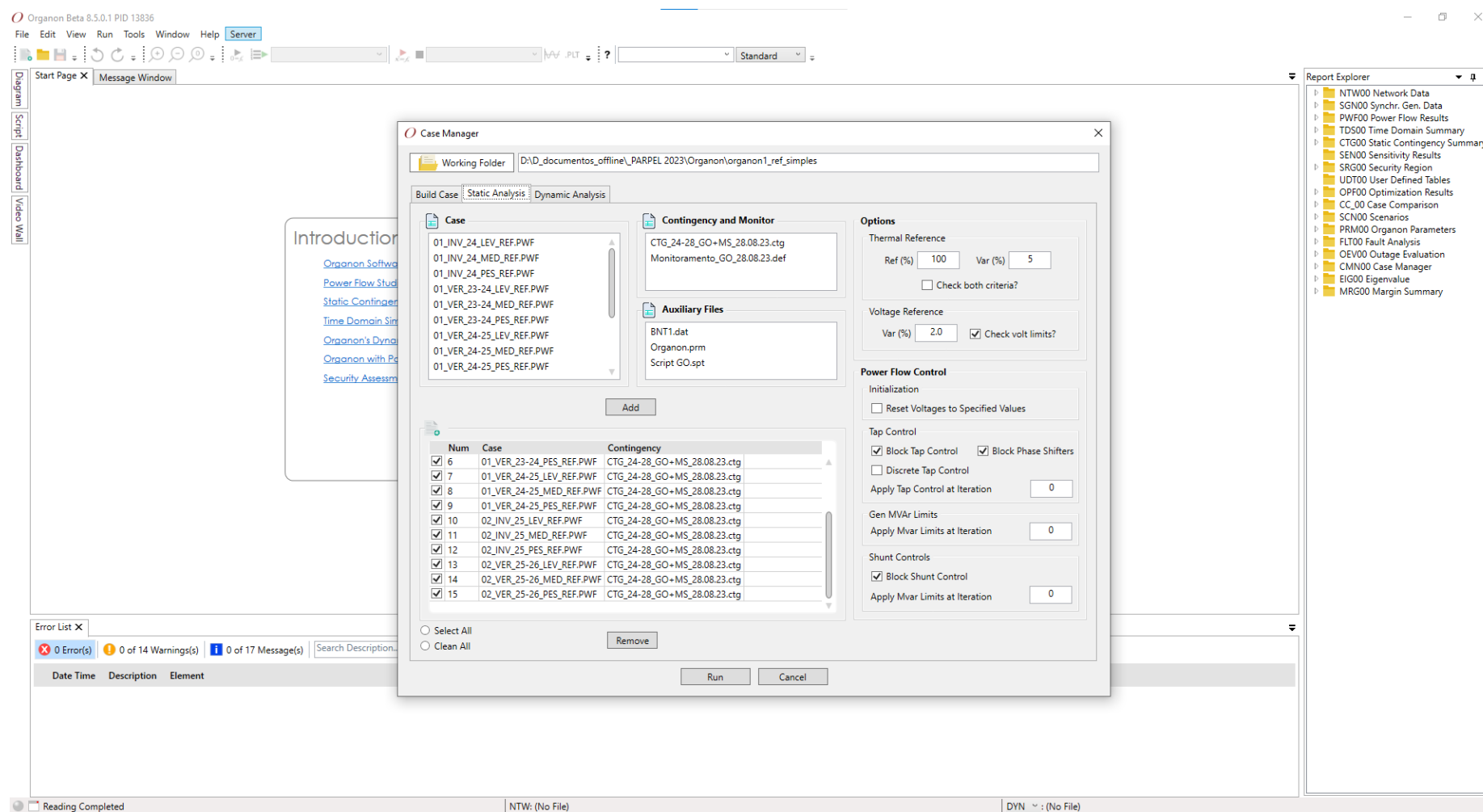
verão: 01_VER_21-22_LEV_REF_SEM UFV.PWF

inverno: 02_INV_22_LEV_REF.PWF

Observações:

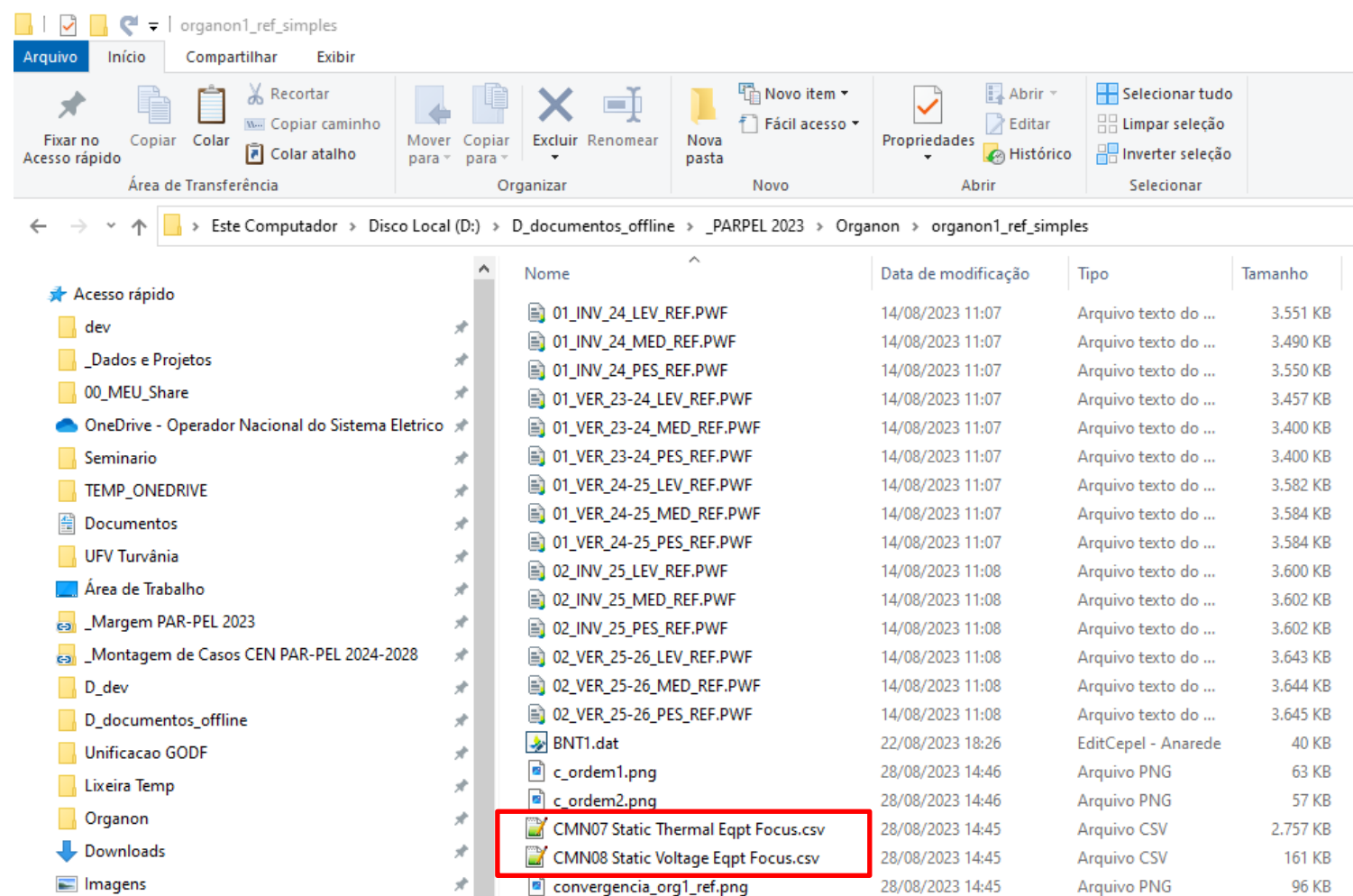
1. O campo (COMPLEMENTO) é opcional. Quando não houver, sairá como '-'.
2. Os primeiros números servem apenas para organização do usuário na hora de rodar os cenários e não são utilizados no programa, porém, são mandatórios.
3. Evitar de rodar o programa em pastas da rede/sharepoint para evitar erros indejavéis, ou seja, procurar rodar na sua máquina local.
4. Somente use underlines (_) para separação de informações do caso.

1. Rodar a Análise Estática do Organon, via Case Manager, se atentando para a convenção de nomenclatura.



2. Salvar todos os arquivos “CM07 Static Thermal Eqpt Focus.csv” em uma mesma pasta.

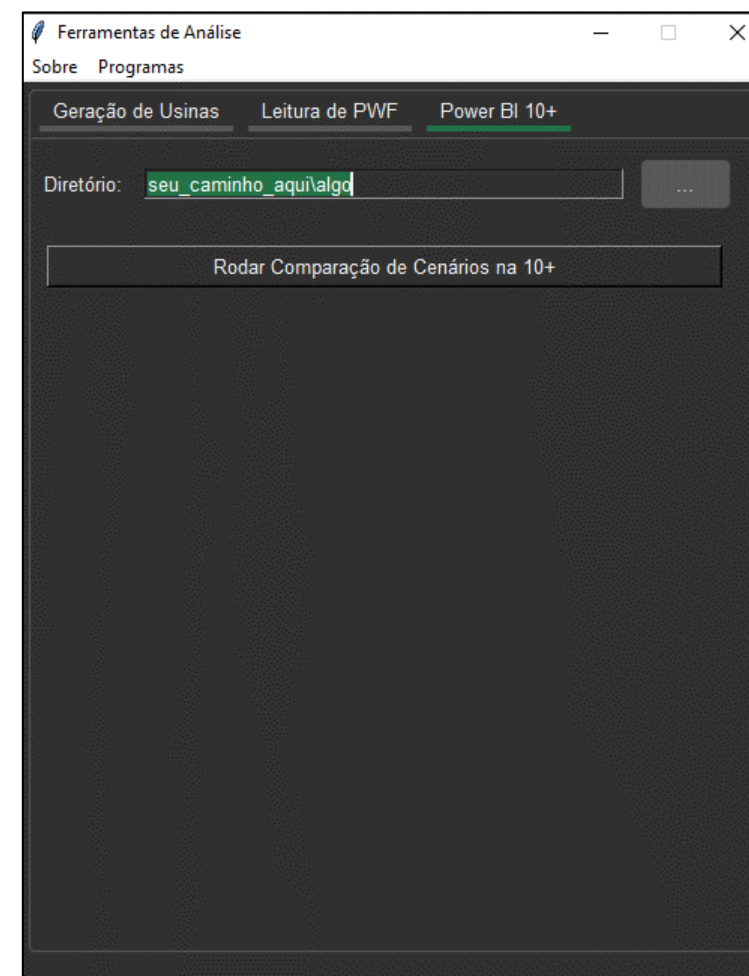
2.1 Não utilizar/deixar os arquivos “CTG focus” na mesma pasta.



3. Abrir o programa “Ferramentas de Análise” e ir para a aba Power BI 10+
 - 3.1 Adicionar o caminho da PASTA onde se encontram os arquivos .csv
 - 3.2 Clique em “Rodar Comparação de Cenários na 10+”

> D_documentos_offline > _PARPEL 2023 > Organon > 10+

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 ref_01_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus.csv	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	2.757 KB
 ref_01_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus.csv	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	161 KB
 ref_02_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus.csv	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	2.813 KB
 ref_02_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus.csv	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	136 KB
 ref_03_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus.csv	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	662 KB
 ref_03_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus.csv	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	23 KB



Utilização SALT

4. Serão gerados os arquivos em vermelho
5. Abra o arquivo CTG 10+ BI.pbix

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Analise_CTG_10+.xlsm	02/10/2023 11:54	Planilha Habilitad...	10.590 KB
 CTG 10+ BI.pbix	02/11/2023 20:03	Microsoft Power B...	8.289 KB
 empty_eqpts.xlsx	23/10/2023 15:16	Planilha do Micro...	6 KB
 ref_01_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	2.757 KB
 ref_01_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	161 KB
 ref_02_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	2.813 KB
 ref_02_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	136 KB
 ref_03_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	662 KB
 ref_03_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	23 KB
 relatar_problemas.xlsx	10/11/2023 09:14	Planilha do Micro...	19 KB
 thermal_10mais.csv	23/10/2023 15:16	Arquivo CSV	17.722 KB
 voltage_10mais.csv	23/10/2023 15:17	Arquivo CSV	1.049 KB

SALT - POWER BI 10+

Atualizando os dados de carregamento

Utilização SALT

1. Abra o arquivo CTG 10+ BI.pbix

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Analise_CTG_10+.xlsm	02/10/2023 11:54	Planilha Habilitad...	10.590 KB
 CTG 10+ BI.pbix	02/11/2023 20:03	Microsoft Power B...	8.289 KB
 empty_eqpts.xlsx	23/10/2023 15:16	Planilha do Micro...	6 KB
 ref_01_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	2.757 KB
 ref_01_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	161 KB
 ref_02_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	2.813 KB
 ref_02_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	136 KB
 ref_03_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	662 KB
 ref_03_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	23 KB
 relatar_problemas.xlsx	10/11/2023 09:14	Planilha do Micro...	19 KB
 thermal_10mais.csv	23/10/2023 15:16	Arquivo CSV	17.722 KB
 voltage_10mais.csv	23/10/2023 15:17	Arquivo CSV	1.049 KB



Arquivo

Página Inicial

Inserir

Modelagem

Exibição

Otimizar

Ajuda



Recortar



Copiar



Pincel de formatação

Área de Transferência



Obter dados



Pasta de trabalho do Hub de dados do Excel



Hub de dados do OneLake



SQL Server



Inserir dados



Dataverse



Fontes recentes



Transformar dados



Atualizar



Novo visual



Caixa de texto



Mais visuais



Nova medida



Medida rápida



Confidencialidade



Publicar

Cálculos

Confidencialidade

Compartilhar

Análise de Carregamentos - PAR/PEL

Ano

Cenário

Patamar

Complemento

Número de carregamentos acima de 100%

● Contagem de Conta N Longa ● Contagem de Conta N-1 Longa ● Contagem de Conta N-1 4h



Principal

Ano (N e N-1)

Cenário (N)

Cenário (N-1)

Patamar (N)

Patamar (N-1)

Complemento (N)

Complemento (N-1)



←

Novo

Abrir relatório

Salvar

Salvar como

Obter dados

Importar

Exportar

Publicar

Opções e configurações

Introdução

Sobre

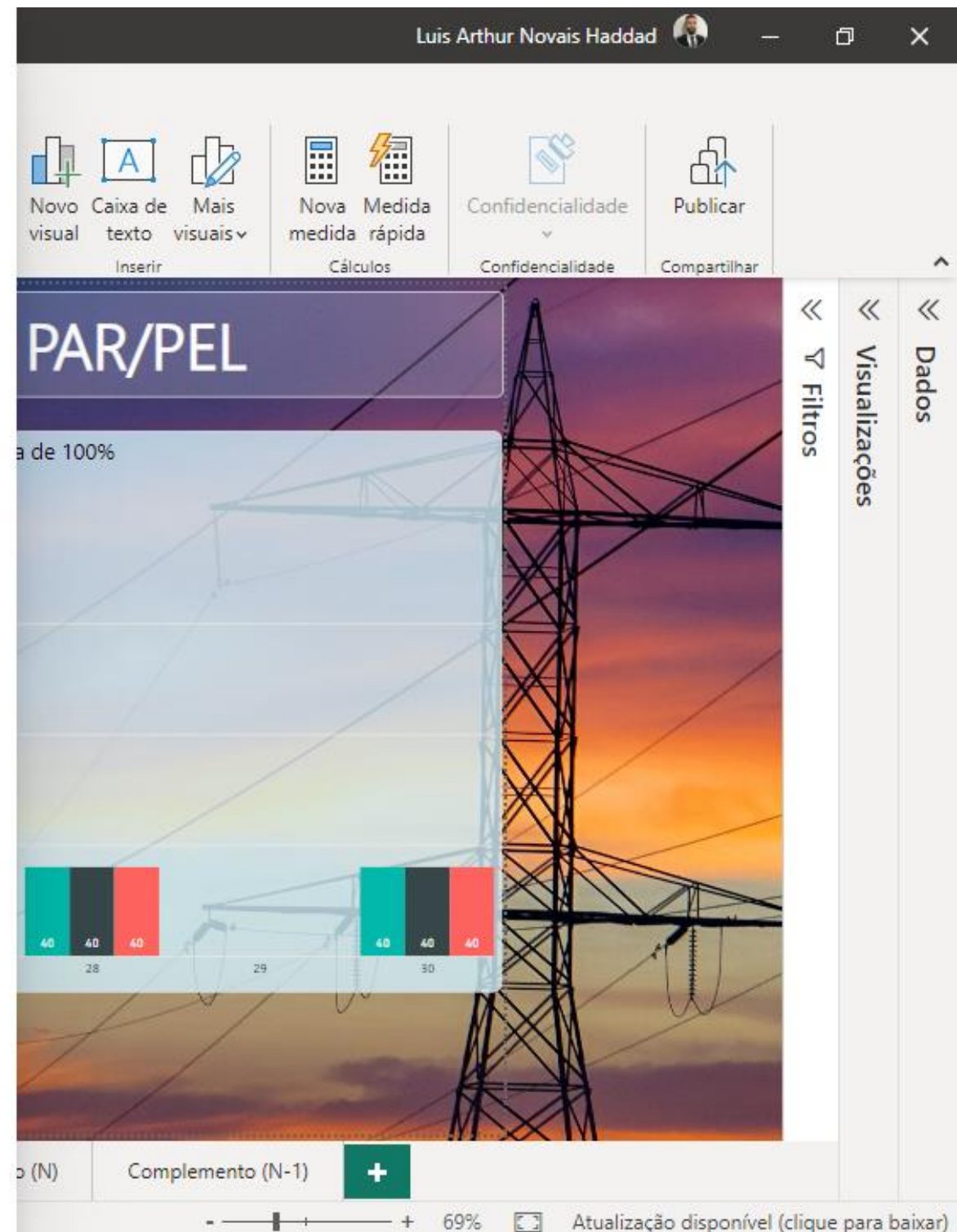
Sair

Abrir relatório

Relatórios recentes

Procurar relatórios

	Nome	Aberto	
	CTG 10+ BI.pbix C: > Users > luis.novais > dev > Python > Pherra > _src > te...	Um minuto atrás	
	CTG 10+ BI v1_perda_dupla.pbix D: > D_documentos_offline > _PARPEL 2023 > Organon > 1...	13 horas atrás	 
	CTG 10+ BI v1_perda_dupla - Copia.pbix D: > D_documentos_offline > _PARPEL 2023 > Organon > 1...	17 horas atrás	
	CTG 10+ BI v1_perda_simples.pbix D: > D_documentos_offline > _PARPEL 2023 > Organon > 1...	2 dias atrás	
	CTG 10+ BI v1.pbix D: > D_documentos_offline > _PARPEL 2023 > Organon > 1...	2 dias atrás	
	CTG 10+ BI v1.pbix D: > D_dev > BI > Compara Fluxos > CTG 10+ BI v1.pbix	Um mês atrás	
	CTG 10+ BI v1.pbix C: > Users > luis.novais > dev > BI > Compara Fluxos > CTG...	Um mês atrás	
	Geração Bacias.pbix C: > Users > luis.novais > dev > BI > Geração Bacias > Gera...	há 6 meses	





Novo

Abrir relatório

Salvar

Salvar como

Obter dados

Importar

Exportar

Publicar

Opções e configurações

Introdução

Sobre

Sair

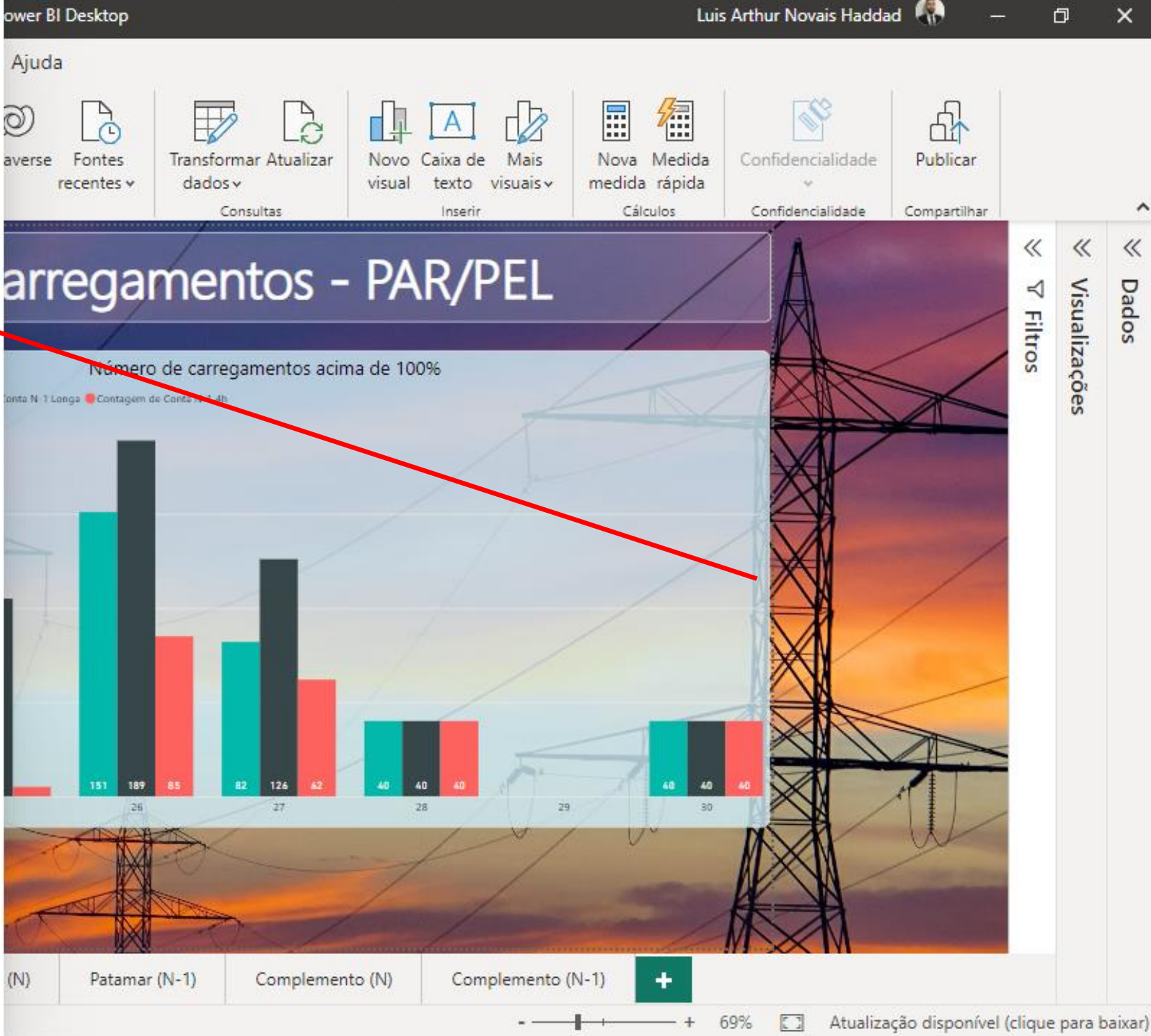
Opções e configurações



Opções



Configurações da fonte de dados





Configurações da fonte de dados

Gerenciar configurações para fontes de dados que você conectou usando o Power BI Desktop.

☒ Fontes de dados no arquivo atual ☐ Permissões globais

Pesquisar configurações da fonte de dados

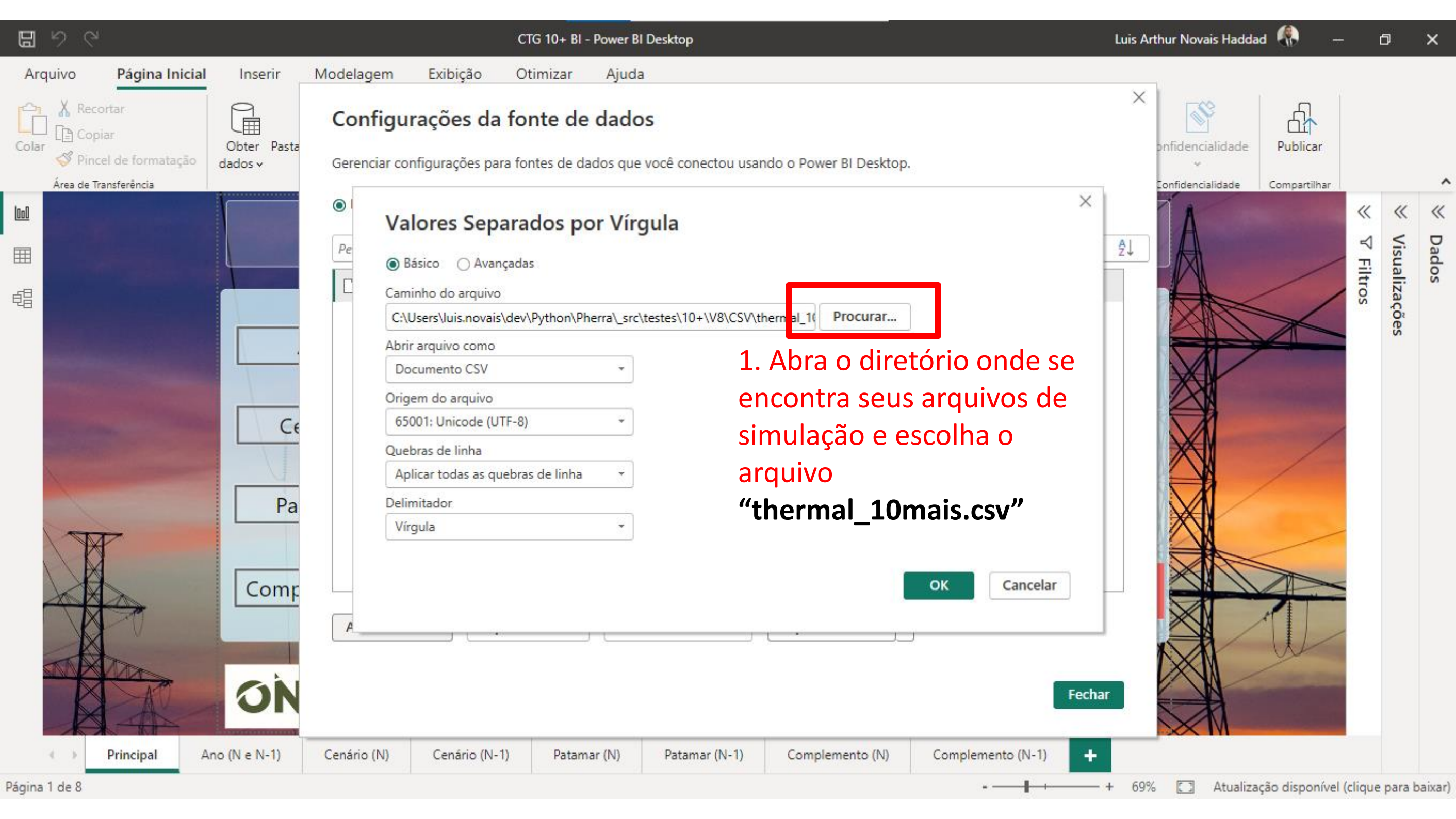
- \\prd-plm-01\bdt_pl\bdt_be.accdb
- d:\d_documentos_offline_parpe...non\10+\relatar_problemas.xlsx
- d:\d_documentos_offline_parpe...organon\10+\thermal_10mais.csv**

1. Clique para selecionar o arquivo "thermal_10mais.csv"

Alterar Fonte... Exportar PBIDS Editar Permissões... Limpar Permissões

2. Clique para alterar a fonte

Fechar



Arquivo Início Compartilhar Exibir

Fixar no Acesso rápido Copiar Colar Recortar Copiar caminho Colar atalho Área de Transferência

Mover para Copiar para Organizar Excluir Renomear

Nova pasta Novo item Fácil acesso Novo

Propriedades Abrir Editar Histórico

Selecionar tudo Limpar seleção Inverter seleção Selecionar

← → ↕ ↑ Este Computador > Disco Local (D:) > D_documentos_offline > _PARPEL 2023 > Organon > 10+ > exemplo Pesquisar exemplo

	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
	Analise_CTG_10+.xlsm	02/10/2023 11:54	Planilha Habilidad...	10.590 KB
	empty_eqpts.xlsx	23/10/2023 15:16	Planilha do Micro...	6 KB
	ref_01_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	2.757 KB
	ref_01_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 14:45	Arquivo CSV	161 KB
	ref_02_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	2.813 KB
	ref_02_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 14:55	Arquivo CSV	136 KB
	ref_03_CMN07 Static Thermal Eqpt Focus...	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	662 KB
	ref_03_CMN08 Static Voltage Eqpt Focus....	28/08/2023 16:12	Arquivo CSV	23 KB
	relatar_problemas.xlsx	10/11/2023 09:14	Planilha do Micro...	19 KB
	thermal_10mais.csv	23/10/2023 15:16	Arquivo CSV	17.722 KB

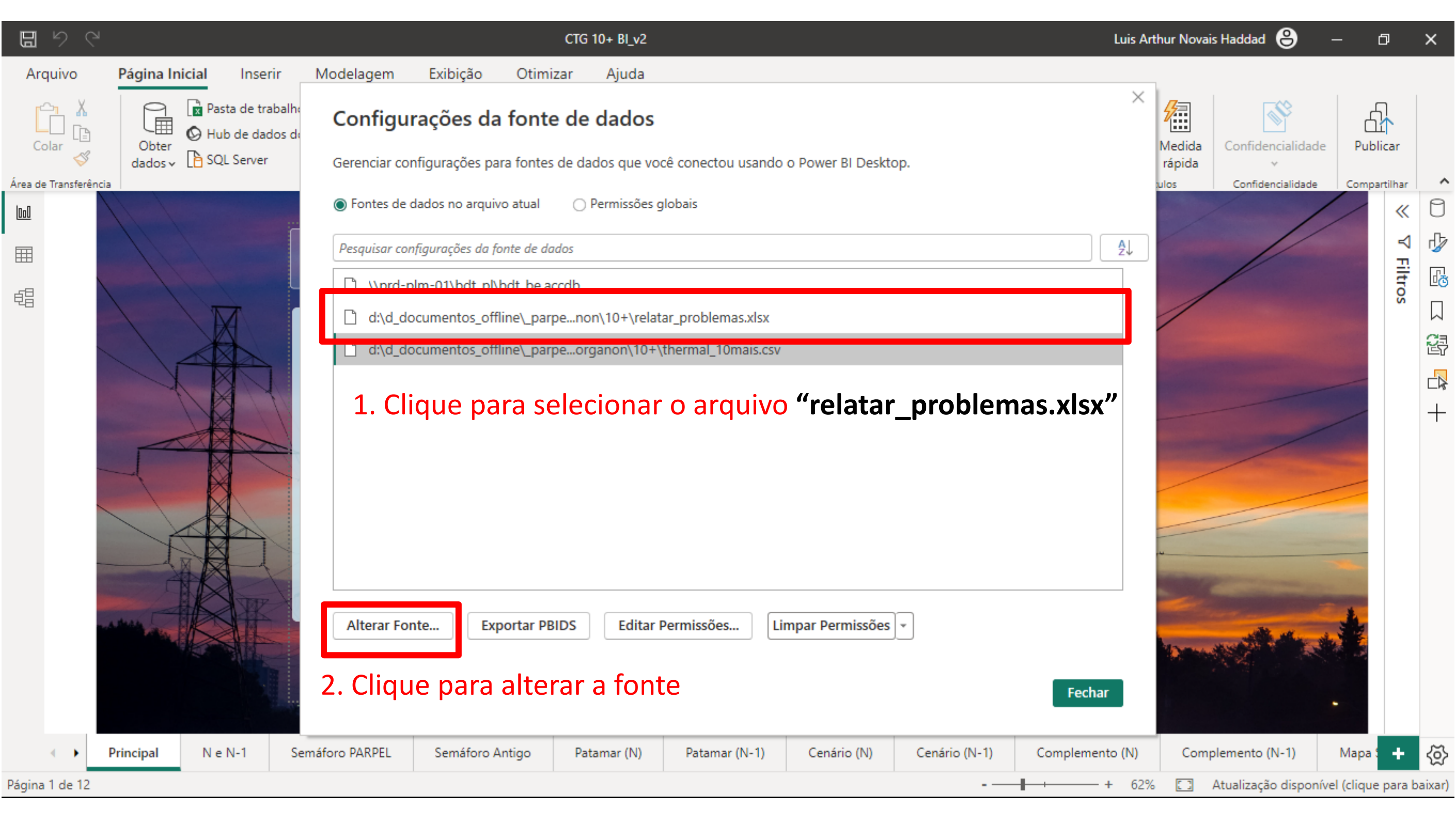
OneDrive - Operador Nacional do Sistema Eletrico

Este Computador

- Área de Trabalho
- Documentos
- Downloads
- Imagens
- Músicas
- Objetos 3D
- Vídeos
- Disco Local (C:)
- Disco Local (D:)

10 itens

1. Na janela que se abrirá, abra o diretório onde se encontra seus arquivos de simulação e escolha o arquivo **“thermal_10mais.csv”**
2. Clique em ‘ok’
3. Clique em ‘Fechar’



Configurações da fonte de dados

Gerenciar configurações para fontes de dados que você conectou usando o Power BI Desktop.

☒ Fontes de dados no arquivo atual ☐ Permissões globais

Pesquisar configurações da fonte de dados

- \\prd-plm-01\bdt_n\bdt_be_accdh
- d:\d_documentos_offline_parpe...non\10+\relatar_problemas.xlsx
- d:\d_documentos_offline_parpe...organon\10+\thermal_10mais.csv

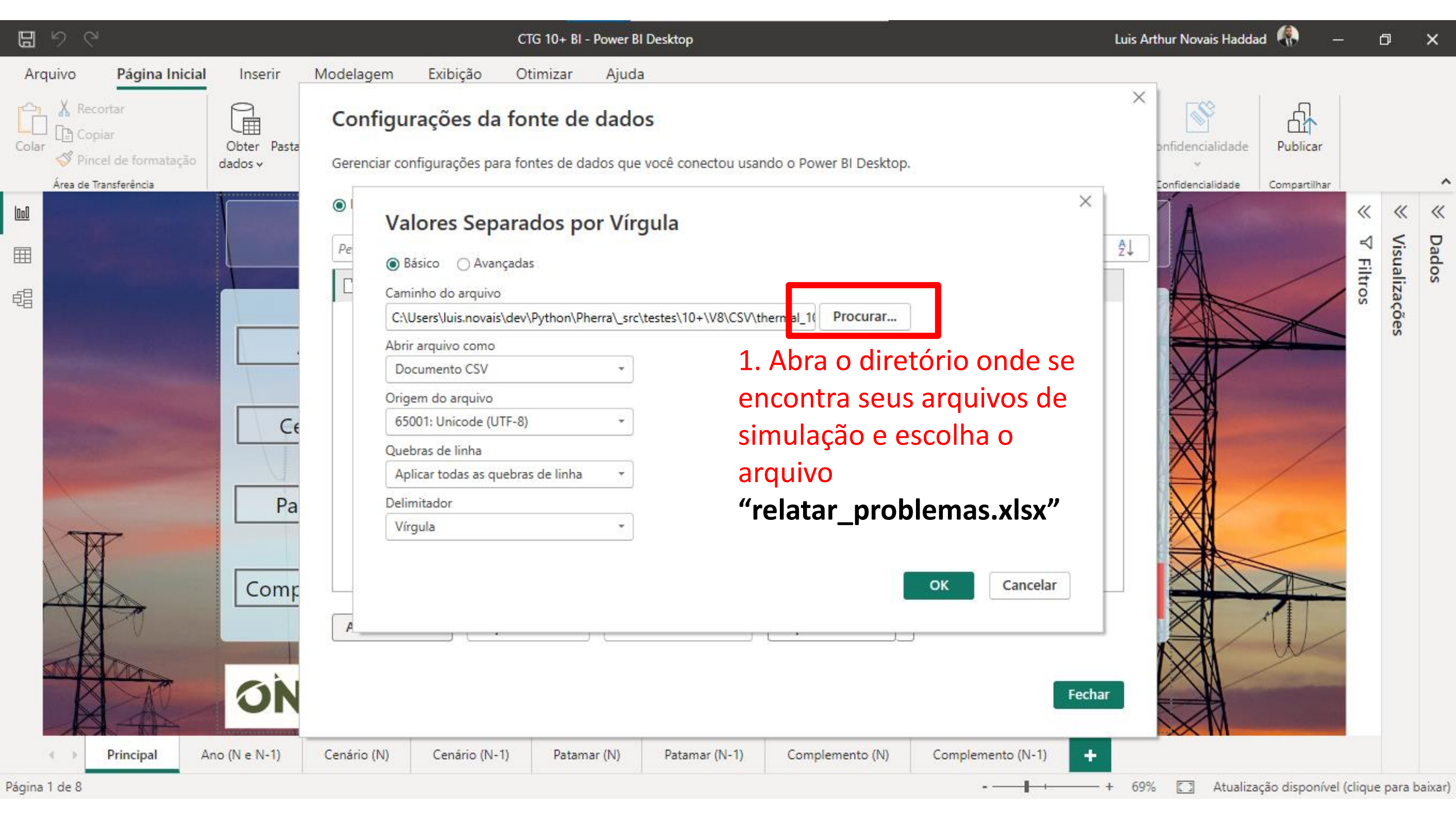
1. Clique para seleccionar o arquivo “relatar_problemas.xlsx”

Alterar Fonte...

2. Clique para alterar a fonte

Exportar PBIDS Editar Permissões... Limpar Permissões

Fechar



Configurações da fonte de dados

Gerenciar configurações para fontes de dados que você conectou usando o Power BI Desktop.

Valores Separados por Vírgula

☒ Básico ☐ Avançadas

Caminho do arquivo

C:\Users\luis.novais\dev\Python\Pherra_src\testes\10+\V8\CSV\thermal_10

Procurar...

Abrir arquivo como

Documento CSV

Origem do arquivo

65001: Unicode (UTF-8)

Quebras de linha

Aplicar todas as quebras de linha

Delimitador

Vírgula

OK

Cancelar

Fechar

1. Abra o diretório onde se encontra seus arquivos de simulação e escolha o arquivo "relatar_problemas.xlsx"

Principal

Ano (N e N-1)

Cenário (N)

Cenário (N-1)

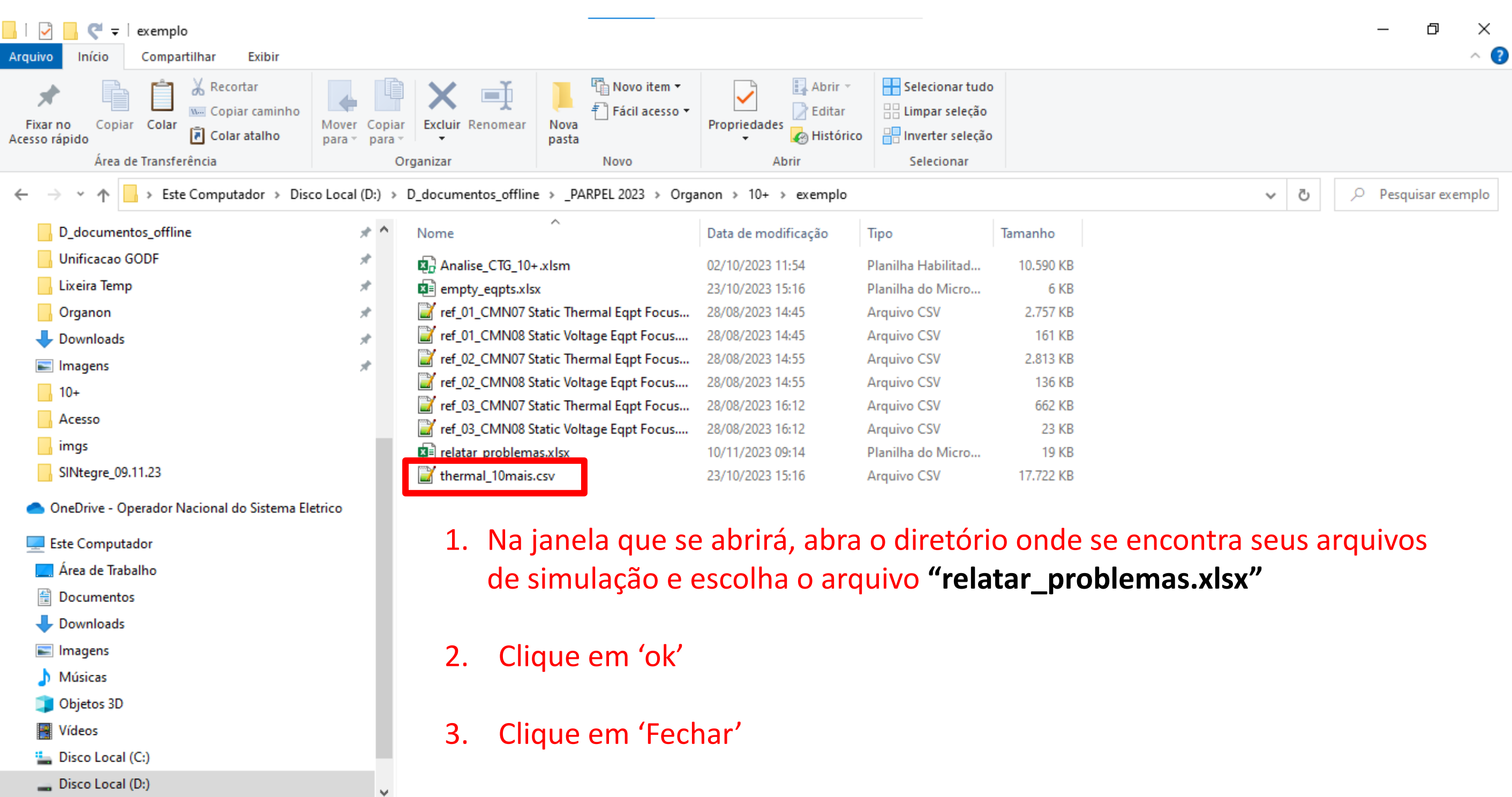
Patamar (N)

Patamar (N-1)

Complemento (N)

Complemento (N-1)

+



1. Na janela que se abrirá, abra o diretório onde se encontra seus arquivos de simulação e escolha o arquivo **“relatar_problemas.xlsx”**
2. Clique em ‘ok’
3. Clique em ‘Fechar’

Arquivo **Página Inicial** Inserir Modelagem Exibição Otimizar Ajuda

Colar Recortar Copiar Pincel de formatação

Área de Transferência

Obter dados Pasta de trabalho do Excel Hub de dados do OneLake

Dados

SQL Server Inserir dados Dataverse

Fontes recentes

Transformar dados Atualizar dados

Consultas

Novo visual Caixa de texto Mais visuais

Inserir

Nova medida Medida rápida

Cálculos

Confidencialidade

Confidencialidade

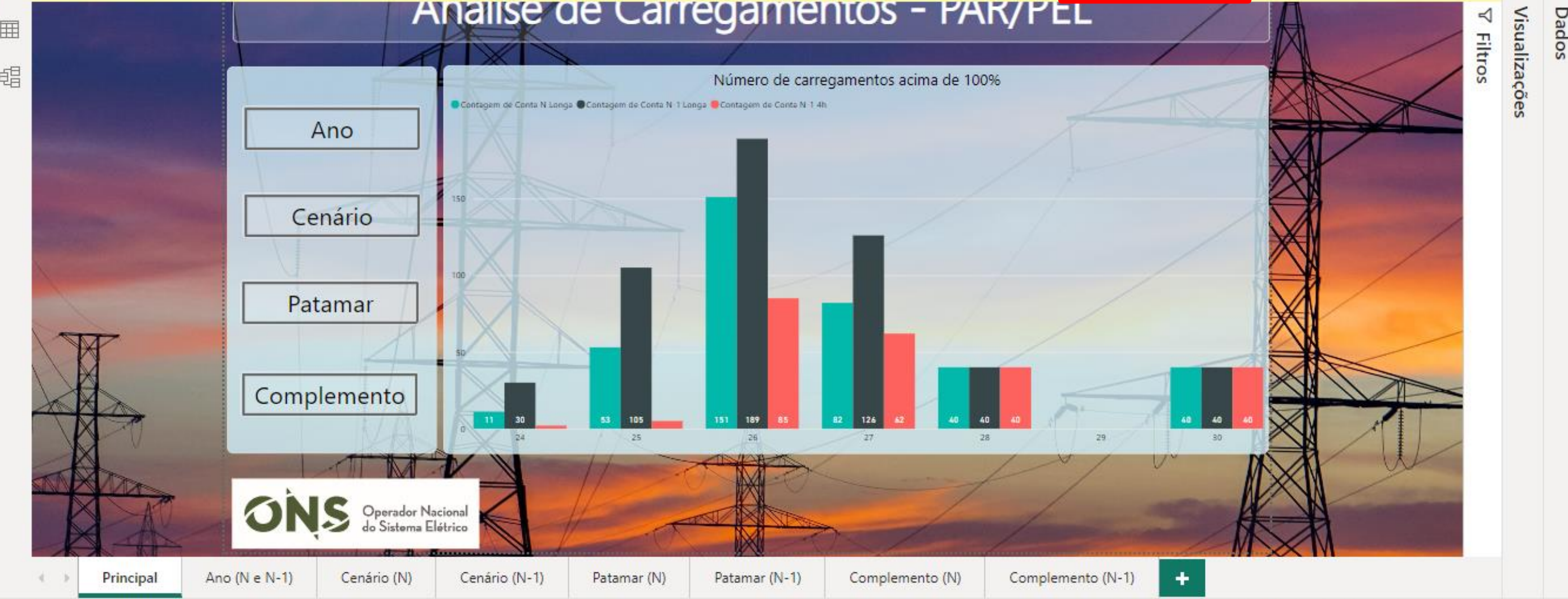
Publicar

Compartilhar

Existem alterações pendentes em suas consultas que ainda não foram aplicadas.

Aplicar alterações

Descartar as alterações



Análise de CTG 10+ - Excel

Utilização da planilha

Utilização da “Planilha Análise CTG 10+”

Salvamento Automático Analise_CTG_10+.xlsm Pesquisar (Alt+G) Luis Arthur Novais Haddad

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda SPCB PI DataLink PI Builder Power Pivot Equipe

Colar Fonte Alinhamento Geral Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Confidencialidade

AVISO DE SEGURANÇA Parte do conteúdo ativo foi desabilitada. Clique para obter mais detalhes Habilitar Conteúdo 1.

W23

ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA: TÍTULO

Limites Formatação Cond.

Carregamento:	90
Variação:	50

Filtro Violação Carregamento / Variação

L1_Pré	L1_Pós	Var	L2_Pós	L3_Pós
--------	--------	-----	--------	--------

Filtro Equipamento

Nome Anrede: Nc: Nome Equipamento: Região:

ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA: TÍTULO

CTG	PA	Nome Composto	Nome Equipamento/SE	Região	Check	Conf	Pat	Cen	Completo	CTG Name	L1Pré	L1Pós	Var	L2Pós	L3Pós	idz	
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	1	LT 500KV SERRA DA MESA 2 - LUZIÂNIA	109	113,8	4,89	84,3	113,8	0
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	2	LT 500KV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA C3	109	113,1	4,13	83,74	113,1	1
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	3	LT 500KV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA C2	109	112,7	3,74	83,45	112,7	2
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	4	LT 500KV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA C1	109	112	3,05	82,34	112	3
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	5	LT 500KV GURUPI(TO) - SERRA DA MESA C1	109	111,4	2,42	82,48	111,4	4
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	6	LT 500KV GURUPI(TO) - SERRA DA MESA C2	109	111,2	2,24	82,34	111,2	5
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	7	SMESA2-GO500 / S.MESA-GO500 1	109	111	2,09	82,23	111	6
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	8	LUZIAN-GO500 / PIRAP2-MG500 1	109	111	2,06	82,21	111	7
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	9	LT 500KV PEIXE 2(TO) - SERRA DA MESA 2	109	109,8	0,8	81,27	109,8	8
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV	INV 24	MED	NEEXP	GO	10	ITAGUA-GO230 / B.CO8U-GO230 1	109	109,5	0,53	81,07	109,5	9
763	2360	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiania Leste 230/13,8 kV	Grande Goiania	INV 24	MED	NEEXP	GO	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	82,5	83,13	0,64	55,42	40,36	10
763	2360	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiania Leste 230/13,8 kV	Grande Goiania	INV 24	MED	NEEXP	GO	2	SAMAMB-DF345 / PIRINE-GO345 1	82,5	82,69	0,19	55,12	40,14	11
763	2360	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiania Leste 230/13,8 kV	Grande Goiania	INV 24	MED	NEEXP	GO	3	BANDEI-GO345 / SAMAMB-DF345 1	82,5	82,67	0,18	55,11	40,13	12
763	2360	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiania Leste 230/13,8 kV	Grande Goiania	INV 24	MED	NEEXP	GO	4	ITUMBI-MG345 / BANDEI-GO345 1	82,5	82,65	0,16	55,1	40,12	13
763	2360	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiania Leste 230/13,8 kV	Grande Goiania	INV 24	MED	NEEXP	GO	5	ITUMBI-MG345 / BANDEI-GO345 2	82,5	82,65	0,16	55,1	40,12	14
763	2360	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiania Leste 230/13,8 kV	Grande Goiania	INV 24	MED	NEEXP	GO	6	TRINDA-GO500 / SILVAN-DF500 1	82,5	82,63	0,13	55,09	40,11	15

Histórico_Versões Índice_Eqpt Fluxo Tensão Exibir Configurações 55%

Utilização da “Planilha Análise CTG 10+”

Salvamento Automático Analise_CTG_10+.xlsm Pesquisar (Alt+G) Luis Arthur Novais Haddad

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda SPCB PI DataLink PI Builder Power Pivot Equipe

Colar Fonte Alinhamento Geral Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Confidencialidade

AVISO DE SEGURANÇA Parte do conteúdo ativo foi desabilitada. Clique para obter mais detalhes **Habilitar Conteúdo** 1.

W23

ANÁLISE D

2. **3.**

Nova Instância

Formatar Tabela

Inicializa / Reset

Leia-me

Filtro Equipamento

Nome Anarede: Nome:

Nome Equipamento:

Região:

PA	Nome Composto	Nome Equipamento	Região
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
3007	3050	1 LUZIAN-G0500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas
763	2360	1 G.LEST-G0230 / G.LES1-G0013	Goianópolis Leste 230/13,8 kV
763	2360	1 G.LEST-G0230 / G.LES1-G0013	Goianópolis Leste 230/13,8 kV
763	2360	1 G.LEST-G0230 / G.LES1-G0013	Goianópolis Leste 230/13,8 kV
763	2360	1 G.LEST-G0230 / G.LES1-G0013	Goianópolis Leste 230/13,8 kV
763	2360	1 G.LEST-G0230 / G.LES1-G0013	Goianópolis Leste 230/13,8 kV
763	2360	1 G.LEST-G0230 / G.LES1-G0013	Goianópolis Leste 230/13,8 kV

INV 24 MED NEEEXP GO 4 ITUMBI-MG345 / BANDEI-GO345 1 82,5 82,65 0,16 55,1 40,12 13

INV 24 MED NEEEXP GO 5 ITUMBI-MG345 / BANDEI-GO345 2 82,5 82,65 0,16 55,1 40,12 14

INV 24 MED NEEEXP GO 6 TRINDA-GO500 / SILVAN-DF500 1 82,5 82,63 0,13 55,09 40,11 15

Histórico_Versões Índice_Eqpt **Fluxo** Tensão

Exibir Configurações 55%

Utilização da “Planilha Análise CTG 10+”

Salvamento Automático Analise_CTG_10+_PARPEL_23_v0.xlsm Pesquisar (Alt+G) Luis Arthur Novais Haddad

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda SPCB PI DataLink PI Builder Power Pivot Equipe Comentários Compartilhamento

Colar Calibri 11 Quebrar Texto Automaticamente Geral Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Confidencialidade

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Confidencialidade

N634 41,47

ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA: TÍTULO

Filtro Equipamento

Nome Anarede: Nc:

Nome Equipamento:

Região:

ÍNDICE_CTG

☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 1 ☐ 2

Uncheck All

PATAMAR

☐ MED ☐ LEV ☐ PES

CENÁRIOS

☐ NEEEXP ☐ REF ☐ NEXP-RSUL

CONFIGURAÇÕES

☐ INV 24 ☐ INV 25 ☐ INV 26 ☐ INV 27 ☐ INV 28 ☐ VER 23-24 ☐ VER 24-25 ☐ VER 25-26 ☐ VER 26-27 ☐ VER 27-28 ☐ VER 28-29

COMPLEMENTO

☐ GO

Limite Formatação Cond.

Carregamento: 100

Varição: 50

Filtro Violação Carregamento / Variação

L1_Pré	L1_Pós	Var	L2_Pós	L3_Pós
--------	--------	-----	--------	--------

DI	PAF	I	Nome Composto	Nome Equipamento/SE	Região	Check	Config	Patam	Cenai	Complemento	Ir	CTG Name	L1 Pr	L1 Po	var	L2 Po	L3 Po
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	3	LT 500KV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA C2	108,95	112,69	3,74	1	92
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	4	LT 500KV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA C1	108,95	111,99	3,05	82,94	111,99
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	5	LT 500KV GURUPI(TO) - SERRA DA MESA C1	108,95	111,37	2,42	82,48	111,37
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	6	LT 500KV GURUPI(TO) - SERRA DA MESA C2	108,95	111,19	2,24	82,34	111,19
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	7	SMESA2-GO500 / S.MESA-GO500 1	108,95	111,03	2,09	82,23	111,03
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	8	LUZIAN-GO500 / PIRAP2-MG500 1	108,95	111,01	2,06	82,21	111,01
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	9	LT 500KV PEIXE 2(TO) - SERRA DA MESA 2	108,95	109,75	0,8	81,27	109,75
3007	3050	1	LUZIAN-GO500 / LZ-RE-CAP500	CS 500 kV Luziânia - Rio das Éguas	500 kV		INV 24	MED	NEEXP	GO	10	ITAGUA-GO230 / B.COQU-GO230 1	108,95	109,48	0,53	81,07	109,48
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	82,5	83,13	0,64	55,42	40,36
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	2	SAMAMB-DF345 / PIRINE-GO345 1	82,5	82,69	0,19	55,12	40,14
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	3	BANDEI-GO345 / SAMAMB-DF345 1	82,5	82,67	0,18	55,11	40,13
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	4	ITUMBI-MG345 / BANDEI-GO345 1	82,5	82,65	0,16	55,1	40,12
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	5	ITUMBI-MG345 / BANDEI-GO345 2	82,5	82,65	0,16	55,1	40,12
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	6	TRINDA-GO500 / SILVAN-DF500 1	82,5	82,63	0,13	55,09	40,11
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	7	SILVAN-DF500 / TRINDA-GO500 1	82,5	82,63	0,13	55,09	40,11
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	8	TRINDA-GO500 / RVNORT-GO500 2	82,5	82,61	0,12	55,08	40,1
763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	NEEXP	GO	9	SILVAN-DF500 / ITUMBI-MG500 1	82,5	82,6	0,1	55,06	40,1

Histórico_Versões | Índice_Eqpt **Fluxo** | Comparação Fluxo | Tensão

Pronto 12000 de 100950 registros localizados. Acessibilidade: investigar 70%

Utilização da “Planilha Análise CTG 10+”

Salvamento Automático Analise_CTG_10+_PARPEL_23_v0.xlsm Pesquisar (Alt+G) Luis Arthur Novais Haddad

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda SPCB PI DataLink PI Builder Power Pivot Equipe Comentários Compartilhamento

Colar Calibri 11 Quebrar Texto Automaticamente Geral Inserir Excluir Formatar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Confidencialidade

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Confidencialidade

N100966

Use os filtros como desejar

ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA: TÍTULO

Filtro Equipamento

Nome Anarede: Nc:

Nome Equipamento:

Região:

INDICE_CTG

☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☒ 1 ☐ 2

PATAMAR

☒ MED ☐ LEV ☐ PES

CENÁRIOS

☐ NEEEXP ☒ REF ☐ NEXP-RSUL

CONFIGURAÇÕES

☐ INV 24 ☐ INV 25 ☐ INV 26 ☐ INV 27 ☐ INV 28 ☐ VER 23-24 ☐ VER 24-25 ☐ VER 25-26 ☐ VER 26-27 ☐ VER 27-28 ☐ VER 28-29

COMPLEMENTO

☐ GO ☐ -

Limites Formatação Cond.

Carregamento:	100
Variação:	50

Filtro Violação Carregamento / Variação

L1_Pré	L1_Pós	Var	L2_Pós	L3_Pós
85,96	86,65	0,69	57,77	42,06
87,56	88,32	0,76	58,88	42,87
88,92	89,72	0,8	59,81	43,55
90,5	91,37	0,86	60,91	44,35
67,91	68,42	0,5	45,61	33,21
69,22	69,59	0,37	46,39	33,78
70,43	70,82	0,38	47,21	34,38
71,62	72,03	0,4	48,02	34,96
73,16	73,6	0,44	49,07	35,73

DI	PAF	I	Nome Composto	Nome Equipamento/SE	Região	Check	Config.	Patam.	Cenário	Complemento	Ir	CTG Name	L1_Pré	L1_Pós	var	L2_Pós	L3_Pós	
5015	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 24	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	85,96	86,65	0,69	57,77	42,06
14285	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 25	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	87,56	88,32	0,76	58,88	42,87
23495	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 26	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	88,92	89,72	0,8	59,81	43,55
33005	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		INV 27	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	90,5	91,37	0,86	60,91	44,35
49682	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		VER 23-24	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	67,91	68,42	0,5	45,61	33,21
58951	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		VER 24-25	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	69,22	69,59	0,37	46,39	33,78
68221	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		VER 25-26	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	70,43	70,82	0,38	47,21	34,38
77431	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		VER 26-27	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	71,62	72,03	0,4	48,02	34,96
86942	763	2960	1	G.LEST-GO230 / G.LES1-GO013	Goiânia Leste 230/13,8 kV	Grande Goiânia		VER 27-28	MED	REF	-	1	ANHANG-GO230 / G.LEST-GO230 1	73,16	73,6	0,44	49,07	35,73
100964																		
100965																		
100966																		
100967																		
100968																		
100969																		
100970																		
100971																		

Histórico_Versões | Índice_Eqpt **Fluxo** | Comparação Fluxo | Tensão

Pronto 9 de 100950 registros localizados. Acessibilidade: investigar Exibir Configurações 70%